

2024-2025 学年春季学期《航天飞行器设计》期末试题参考答案

一、 (1) 可行性论证阶段的总体设计主要包括: 确认作战使用要求, 形成系统要求; 进行战术技术指标论证, 分析指标的合理性、匹配性并向使用方反馈; 进行技术可行性分析, 设想总体方案, 提出可能采取的技术途径; 提出支撑性预研课题, 必要时开展原理性或关键技术验证试验。 (5分)

(2) 导弹战术技术要求分析主要包括三方面: 1) 战术要求, 包括目标特性、发射条件、导弹性能、杀伤概率、制导系统主要特征及其他作战要求; 2) 技术要求, 包括外廓尺寸和起飞质量限制, 制导控制系统、动力装置、材料、环境条件、气密防湿、生产条件、研制周期和成本等; 3) 使用维护要求, 包括互换性、快速装配与检测、安全保障、战时维修、贮存定检、包装运输和使用期限等。 (5分)

(3) 运载火箭主要技术指标包括: 运载能力、入轨精度、入轨姿态精度、有效载荷整流罩静空间、有效载荷接口、环境要求和可靠性要求等。现有运载火箭采用多级, 是因为由齐奥尔科夫斯基公式可知, 要提高末速度, 需要增大喷气速度或降低关机点无效质量。多级火箭可在推进剂耗尽后抛掉结构死重, 降低等效质量比, 提高理想速度和运载能力; 同时各级可按不同高度、速度范围优化发动机和结构。 (5分)

(4) 太阳同步轨道是轨道面进动角速度与太阳在黄道上平均运动角速度相同的近地轨道, 通常为近极地逆行轨道。其特点是卫星经过同一地区时地方太阳时近似不变, 光照条件基本一致, 便于重复观测和图像比较。运行于太阳同步轨道的卫星可有气象卫星、资源/环境遥感卫星、测绘卫星、侦察卫星、海洋观测卫星等, 写出三种即可。 (5分)

(5) 杀伤区: 在给定导弹和目标条件下, 导弹发射后能够与目标遭遇并以规定概率杀伤目标的空间区域。发射区: 发射导弹时, 能够使导弹在杀伤区内与目标遭遇的所有目标位置所构成的空间区域。可靠发射区: 发射区中满足给定杀伤概率要求的更严格区域, 目标进入该区域时发射, 导弹能以不低于规定概率杀伤目标。 (5分)

(6) 三种基本制导体制为自主制导、遥控制导、寻的制导。自主制导由弹上设备根据预先装订程序、惯性信息、天文/地图匹配等产生制导信号, 不依赖目标或外部站信息; 遥控制导由外部制导站测量目标和导弹运动参数并向导弹发送指令, 或利用波束约束导弹飞行; 寻的制导由弹上导引头直接获取目标信息并形成控制指令, 可分主动、半主动和被动寻的, 末制导精度高。 (5分)

二、 (1) 错。引信最大作用距离不应小于制导精度, 而应大于导弹制导误差。这样在导弹因制导误差与目标存在一定脱靶量时, 引信仍能及时起爆战斗部。 (3分)

(2) 对。速率陀螺会敏感弹体弹性振动。为减小弹性振动对测量信号的影响, 应尽量布置在相应振型的节点附近、远离振动波峰处。 (3分)

(3) 错。引战系统、制导控制系统、推进系统、结构系统、电气能源系统等主要是导弹本体的主要分系统。导弹武器系统还应包括发射/火控系统、技术保障设备、检测维护设备等配套装备, 能够独立完成作战任务。 (3分)

(4) 错。“多数采用圆柱体、结构工艺简单、有利于热控散热面设计”更符合自旋稳定卫星的构形特点。三轴稳定卫星构形较自由, 现代卫星多采用箱式平台加展开式太阳翼, 姿态控制精度较高。 (3分)

(5) 错。“展开式双太阳翼并保持对日定向”主要是三轴稳定卫星常见特征。双自旋卫星由旋转体和消旋平台组成, 通常依靠自旋部分稳定姿态, 太阳电池布置和对日方式不等同于三轴稳定卫星的双太阳翼方案。 (3分)

(6) 对。提高速度有利于缩短飞行时间、增强突防能力, 但会显著增加阻力、气动加热、结构载荷和燃料消耗, 因此速度特性设计需要在突防能力与阻力、能量消耗之间折中。 (3分)

三、 典型弹道是指对某一设计指标或设计参数而言, 按该弹道的飞行性能需求进行设计, 就能满足规定作战区域内其他弹道要求的弹道; 其实质是该设计指标的最严重工况或控制性工况。 (2分)

起飞质量 m_0 的典型弹道主要受射程、作战高度和目标机动过载控制。作战距离越远, 燃料消耗越大, 所需 m_0 越大, 因此杀伤区远界是质量设计的控制边界; 作战高度低时空气密度大、阻力大, 同等距离下燃料消耗大, 低远界可能成为 m_0 设计工况; 作战高度高时重力损失、爬升能量和弹道要求也可能增大, 高远界也可能成为 m_0 设计工况; 目标机动过载越大, 导弹所需机动过载越大, 燃料消耗随之增加。因此, 通常取高远界和低远界作为确定防空导弹起飞质量的典型弹道, 并考虑目标最大机动过载对应的杀伤区。 (4分)

弹翼面积 S 主要由可用过载、动压和弹道弯曲程度控制。高度越高, 空气密度越小; 远界处速度可能降低, 动压偏小, 为产生足够升力和法向过载, 需要较大的弹翼面积。弹道弯曲程度越大, 所需可用过载越大; 目标作最大机动飞行时, 导弹也需要更大的机动能力。因此, 最大航路捷径条件下的高近弹道和高远弹道通常是确定弹翼面积的典型弹道, 且应取目标最大机动飞行对应的杀伤区。 (4分)

四、 可采用如下总体方案:

(1) 气动布局。选用细长弹体、四翼四舵的正常式气动布局, 中后部布置弹翼, 尾部布置舵面; 周向采用 X 字形或 “+” 字形对称布置。400 km 级地空导弹需要较好的升阻特性、静稳定性和全向机动能力, 尾舵/正常式布局技术成熟, 适合高速远程拦截。 (4分)

(2) 引信/战斗部系统。选用雷达近炸引信, 配合破片式或连续杆式杀伤战斗部。空中目标宜采用破片/杆式杀伤, 雷达近炸引信作用距离较大, 受气象影响较小, 能满足全天候作战要求; 红外引信受天气、目标姿态

和前半球攻击条件影响较大, 不作为首选。

(4 分)

(3) **动力系统**。选用固体火箭助推 + 冲压/固体燃料冲压续航的组合动力, 或等效的助推-续航一体化动力。平均速度约 $3Ma$ 、射程 400 km , 对长时间高效巡航要求高; 固体助推器可迅速加速到冲压发动机工作速度, 冲压/续航段比冲高, 适合中远程高速飞行。

(4 分)

(4) **制导系统**。选用复合制导: 初段/中段采用惯性制导 + 地面雷达指令修正或 TVM; 末段采用主动雷达寻的或半主动雷达寻的。远程拦截中目标机动和测量误差会累积, 单一制导难以满足 15 m 以内误差; 中段指令修正可实时更新目标信息, 末段雷达寻的可保证全天候精确拦截。若要求完全自主末段, 优先采用主动雷达导引头, 不宜采用红外导引头作为唯一末制导。

(4 分)

五、 1. 助推段有效速度增量为

$$\Delta V_b = 1000 - 20 = 980\text{ m/s}.$$

由特征速度公式

$$\Delta V_b = I_b \ln \frac{m_0}{m_0 - m_{fb0}},$$

得仅用于加速的理想燃料相对量

$$\mu_{b0} = \frac{m_{fb0}}{m_0} = 1 - \exp\left(-\frac{980}{2500}\right) = 0.3243.$$

阻力损失燃料占助推段总燃料的 10% , 重力损失燃料占 8% , 故有效加速燃料占总助推燃料的 82% , 于是

$$\mu_b = \frac{\mu_{b0}}{0.82} = 0.3955.$$

助推段总燃料消耗约占飞行器起飞总重的

$$39.5\%.$$

(4 分)

等速巡航时 $T = D$, 且 $D = W/(L/D)$ 。由 Breguet 航程公式

$$R = \frac{I_c V}{g} \frac{L}{D} \ln \frac{m_1}{m_2},$$

得

$$\ln \frac{m_1}{m_2} = \frac{gR}{I_c V (L/D)} = \frac{9.81 \times 2.5 \times 10^6}{10000 \times 1000 \times 3} = 0.8175.$$

巡航段相对于巡航初始质量的燃料比例为

$$\mu_{c|1} = 1 - e^{-0.8175} = 0.5583.$$

巡航初始质量为助推结束后的质量 $m_1 = (1 - \mu_b)m_0$, 故巡航段燃料占起飞总重的比例为

$$\mu_c = (1 - \mu_b)\mu_{c|1} = (1 - 0.3955) \times 0.5583 = 0.3376.$$

巡航段燃料消耗约占起飞总重的

$$33.8\%.$$

(4 分)

飞行器起飞质量由结构、燃料和载荷组成:

$$m_0 = k_s m_0 + \mu_b m_0 + \mu_c m_0 + m_p.$$

代入 $k_s = 0.15$, $m_p = 400\text{ kg}$, 得

$$m_0 = \frac{400}{1 - 0.15 - 0.3955 - 0.3376} = 3.42 \times 10^3\text{ kg}.$$

因此

$$m_0 \approx 3.42 \times 10^3\text{ kg}, \quad G_0 \approx 3.35 \times 10^4\text{ N}.$$

(5 分)

若按“总重”口径只写质量数值, 可写 3.4 t 左右。

2. 设翼面根部前缘位置为 x_w ，舵面根部前缘位置为 x_r ，坐标从弹头前端量起。全弹质心为

$$x_C = \frac{m_b x_{b,C} + m_w(x_w + \Delta x_{w,C}) + m_r(x_r + \Delta x_{r,C})}{m_b + m_w + m_r}.$$

代入数据得

$$x_C = \frac{540 \times 1.4 + 50(x_w + 0.5) + 10(x_r + 0.1)}{600} = 1.3033 + \frac{x_w}{12} + \frac{x_r}{60}.$$

(3 分)

全弹气动焦点为

$$x_F = \frac{Y_h^\alpha x_{b,P} + Y_w^\alpha(x_w + \Delta x_{w,P}) + Y_r^\alpha(x_r + \Delta x_{r,P})}{Y_h^\alpha + Y_w^\alpha + Y_r^\alpha}.$$

代入数据得

$$x_F = \frac{900 \times 0.2 + 7000(x_w + 0.6) + 1200(x_r + 0.2)}{9100} = 0.5077 + 0.7692x_w + 0.1319x_r.$$

(3 分)

由静稳定度

$$\bar{x} = \frac{x_F - x_C}{L} = 8\%, \quad L = 3 \text{ m},$$

得

$$x_F - x_C = 0.08 \times 3 = 0.24.$$

(2 分)

平衡时绕质心力矩为零:

$$Y^\alpha(x_F - x_C)\alpha + Y_r^\delta(x_r + \Delta x_{r,P} - x_C)\delta = 0.$$

故

$$\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_b = -\frac{Y_r^\delta(x_r + 0.2 - x_C)}{Y^\alpha(x_F - x_C)} = -0.8.$$

其中 $Y^\alpha = 9100$, $Y_r^\delta = 1200$, 所以

$$x_r + 0.2 - x_C = \frac{0.8 \times 9100 \times 0.24}{1200} = 1.456.$$

(3 分)

联立

$$\begin{cases} x_F - x_C = 0.24, \\ x_r + 0.2 - x_C = 1.456, \end{cases}$$

解得

$$x_w = 1.06 \text{ m}, \quad x_r = 2.69 \text{ m}.$$

(2 分)

校核:

$$x_C = 1.436 \text{ m}, \quad x_F = 1.676 \text{ m}, \quad \frac{x_F - x_C}{L} = \frac{0.240}{3} = 8\%,$$

$$\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_b = -\frac{1200(2.692 + 0.2 - 1.436)}{9100 \times 0.240} = -0.80,$$

满足要求。